LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama : Ni Komang Kariani (2509106003)

Kelas (A1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

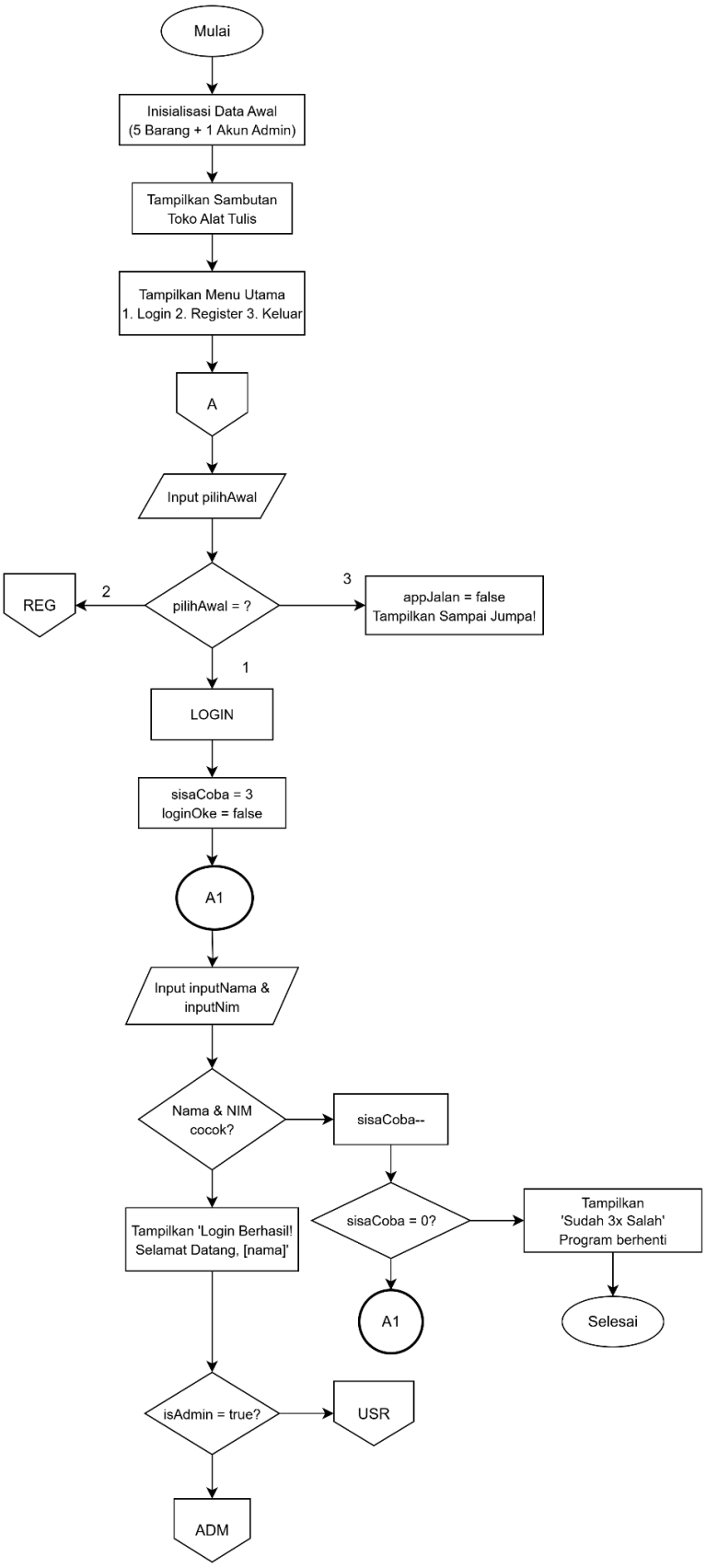
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

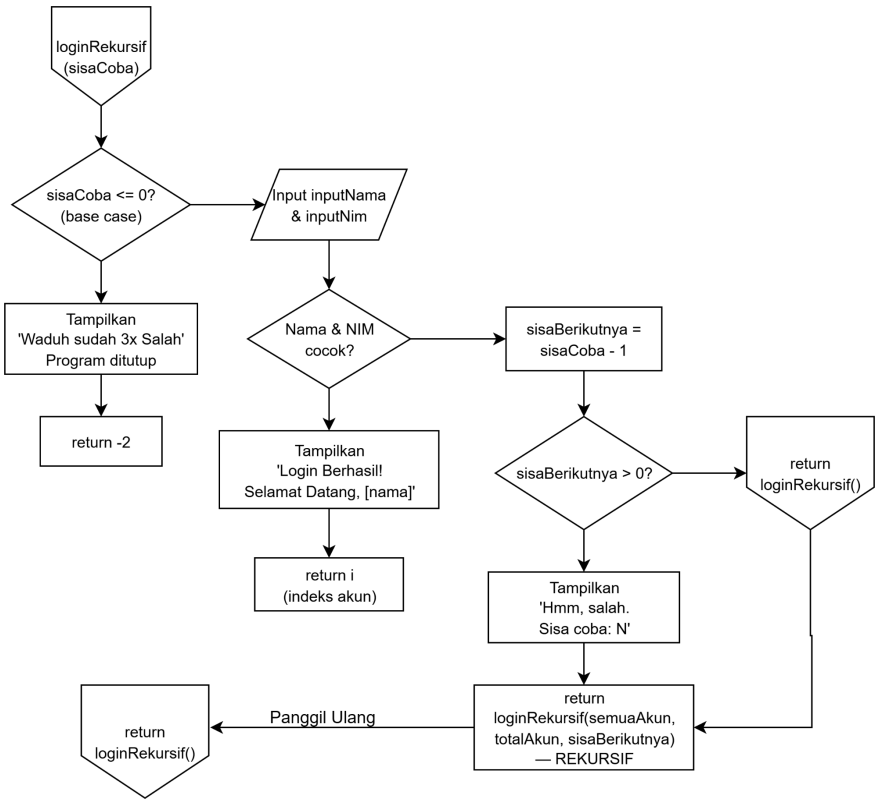
2026

1. Flowchart

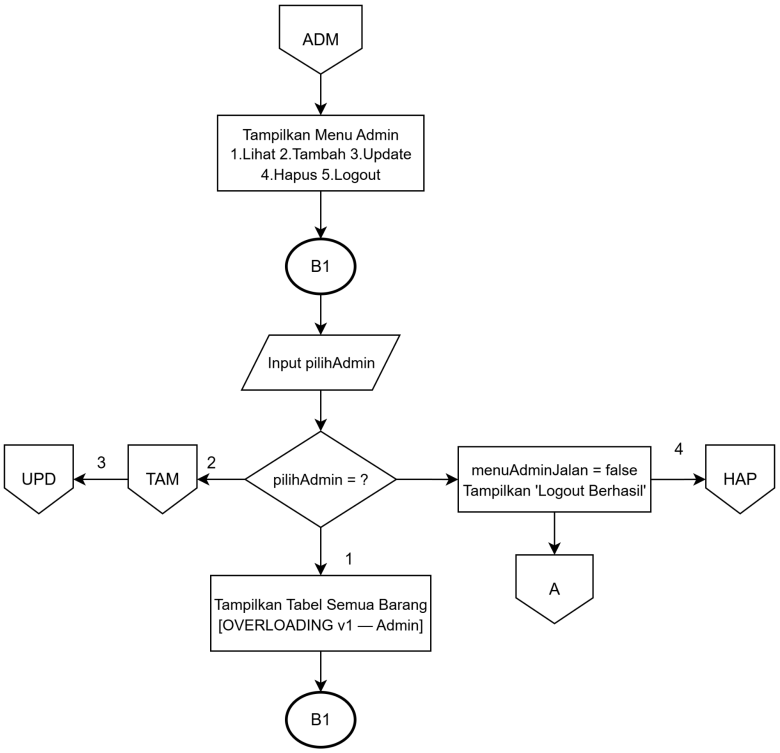
Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah program secara visual. Dengan adanya flowchart, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program bekerja dari awal sampai akhir tanpa harus membaca kode programnya secara langsung. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang masing-masing punya fungsi berbeda, seperti oval untuk menandai awal dan akhir program, kotak untuk proses, jajar genjang untuk input dan output, serta belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk tersebut dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah alur program berjalan. Berikut adalah contoh Flowchart Toko Alat Tulis. Berikut adalah contoh flowchart Manajemen Toko Alat Tulis.



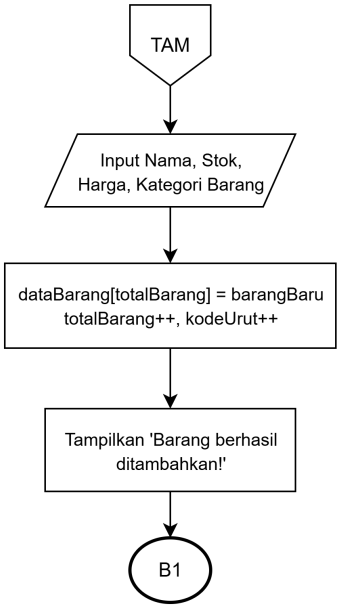
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama



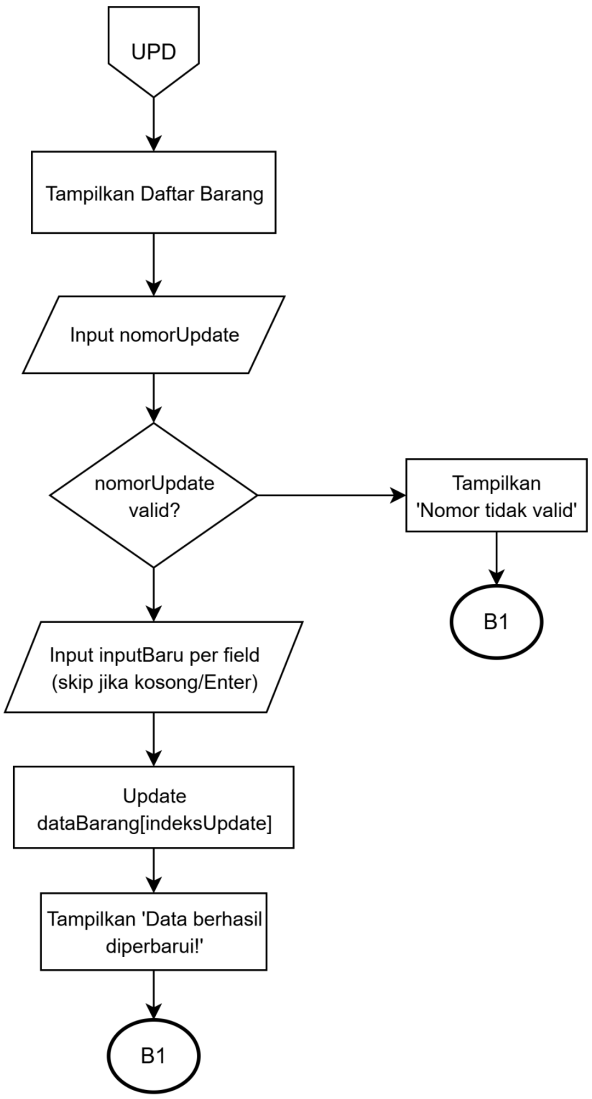
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login Rekursif



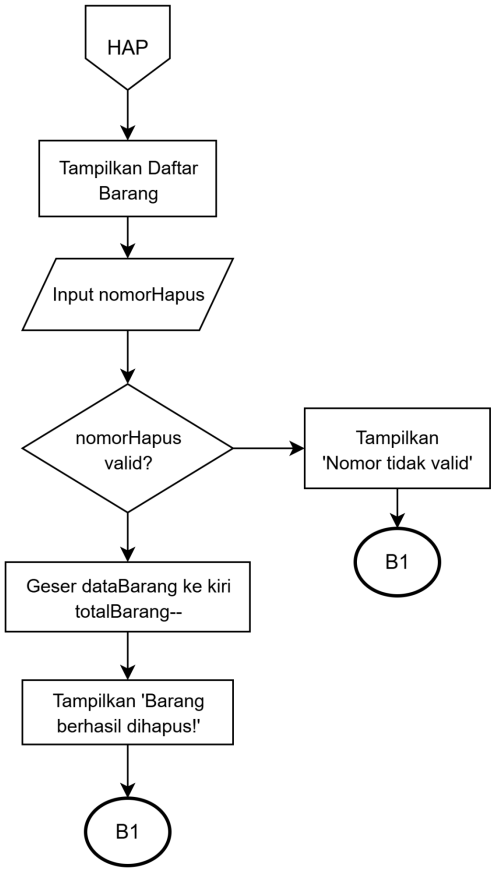
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang



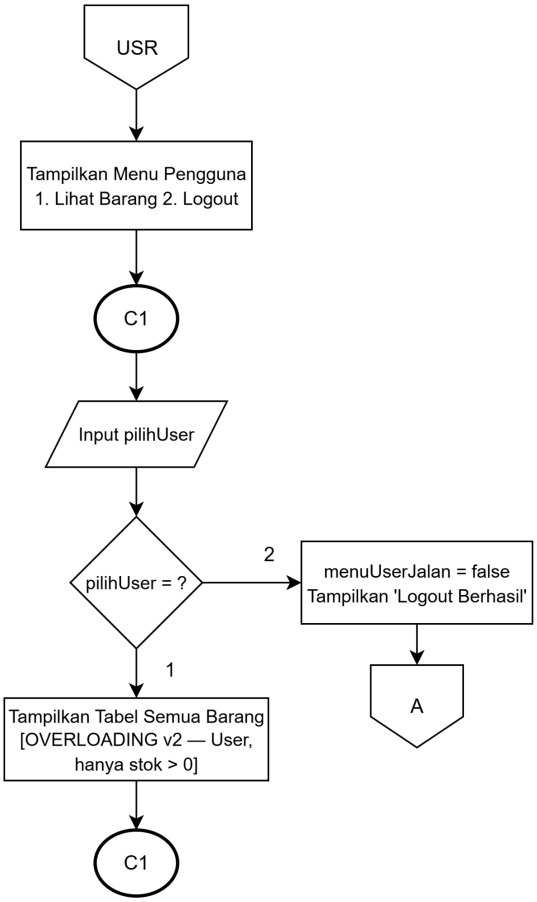
Gambar 1.4 Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang



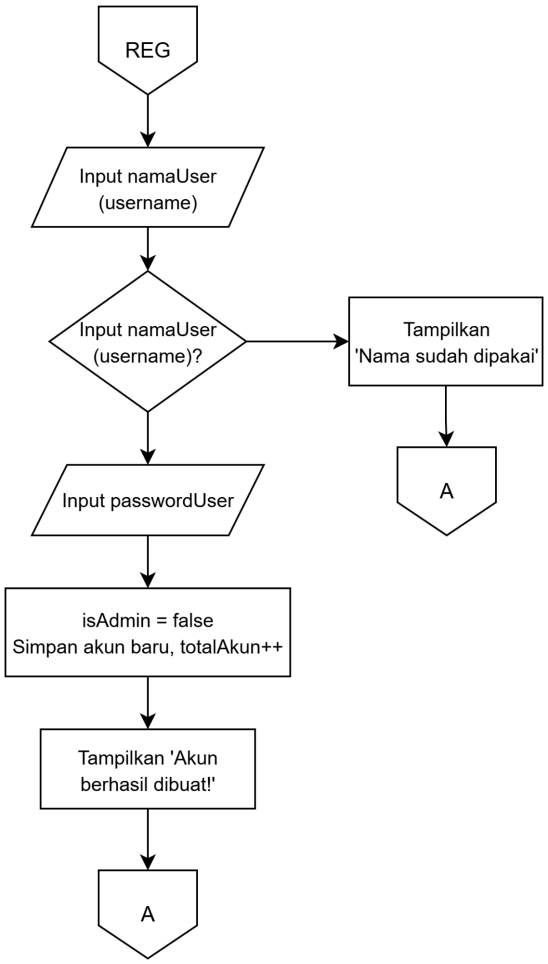
Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang



Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang



Gambar 1.7 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Pilih 2 Logout



Gambar 1.8 Flowchart Register Akun Baru

2. Penjelasan Singkat:

Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama: Saat program pertama kali jalan, dia langsung menyiapkan 5 data barang dan 1 akun admin, lalu menampilin sambutan toko, Kemudian muncul menu utama yang isinya 3 pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Menu ini bakal terus muncul lagi sampai pengguna pilih Keluar. Kalau pilih Login, pengguna bakal diminta masukin username sama password. Kalau sampai 3 kali salah terus, program langsung ditutup. Tapi kalau berhasil login, program ngecek dulu ini akun admin atau user biasa, barulah diarahkan ke menu yang sesuai. Kalau pilih Register, pengguna diarahkan ke halaman daftar akun baru.

Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login Rekursif: Fungsi ini dipanggil tiap kali pengguna mau login. Pertama dia mengecek apakah sisaCoba sudah habis, kalau iya langsung tampilkan pesan "Waduh 3x Salah" dan program ditutup. Kalau masih ada sisa coba, pengguna diminta input username dan password. Kalau cocok, tampilkan pesan berhasil dan return indeks akun. Kalau salah, fungsi akan memanggil dirinya sendiri lagi dengan sisaCoba yang sudah dikurangi 1 ini yang namanya rekursif.

Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang: Setelah berhasil login sebagai admin, muncul menu admin dengan 5 pilihan yaitu Lihat, Tambah, Update, Hapus Barang, dan Logout. Menu ini terus muncul lewat connector B1 sampai admin pilih Logout. Kalau pilih 1, ditampilkan tabel semua barang menggunakan fungsi tampilBarang versi admin (overloading v1) yang nampilkan semua barang termasuk yang stoknya 0. Kalau pilih 2 diarahkan ke TAM, pilih 3 ke UPD, pilih 4 ke HAP. Kalau pilih 5 Logout, menuAdminJalan di set false lalu kembali ke menu utama lewat connector A.

Gambar 1.4 Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang: Bagian ini dipakai admin buat nambahin barang baru. Admin tinggal masukin nama, stok, harga, dan kategori barang. Setelah semua data diisi, barang langsung disimpan dan muncul pesan berhasil, lalu kembali ke menu admin lewat connector B1.

Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang: Bagian ini dipakai admin buat ngubah data barang yang sudah ada. Admin pilih nomor barang yang mau diubah. Kalau nomornya tidak valid, tampil pesan error langsung kembali ke menu admin lewat B1. Kalau valid, admin bisa isi data baru per field kalau mau skip tinggal tekan Enter saja. Setelah selesai, data barang langsung diperbarui dan kembali ke menu admin lewat B1.

Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang: Bagian ini digunakan admin untuk menghapus data barang. Admin memilih nomor barang yang ingin dihapus. Jika nomornya valid, barang langsung terhapus dari daftar. Jika nomornya tidak valid, program menampilkan pesan error dan kembali ke menu admin.

Gambar 1.7 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Pilih 2 Logout: Setelah login sebagai user biasa, muncul menu pengguna dengan 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Kalau pilih 1, ditampilin daftar barang yang stoknya masih ada aja menggunakan fungsi tampilBarang versi user (overloading v2), lalu kembali ke menu lewat connector C1. Kalau pilih 2, langsung logout dan kembali ke menu utama lewat connector A.

Gambar 1.8 Flowchart Register Akun Baru: Bagian ini buat pengguna yang mau daftar akun baru. Pengguna diminta memasukan username, lalu program mengecek apakah username itu sudah dipakai atau belum. Kalau sudah dipakai, tampilkan pesan error dan langsung balik ke menu utama lewat connector A. Kalau belum dipakai, pengguna diminta masukin password, akun langsung disimpan dan muncul pesan berhasil, lalu kembali ke menu utama lewat connector A.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int BATAS_USER   = 50;
const int BATAS_BARANG = 100;

// untuk nested struct kategori
struct Kategori {
    string namaKategori;
    string keteranganKategori;
};

// untuk struct barang
struct Barang {
    int    kodeBarang;
    string namaBarang;
    double hargaBarang;
    int    stokBarang;
    Kategori kategoriBarang;
};

// untuk struct akun user
struct Akun {
    string namaUser;
    string nimUser;
    bool   isAdmin;
};

// untuk data keseluruhan
Akun   daftarAkun[BATAS_USER];
```

```
int    jumlahAkun  = 0;

Barang dataBarang[BATAS_BARANG];
int    jumlahBarang = 0;
int    kodeOtomatis = 1;


// ==========================================
// prosedur cetak garis tabel
// ==========================================
void cetakGaris() {
    cout << left
         << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" << "+"
                                << setw(22) << "-" << "+"
                                << setw(12) << "-" << "+"
                                << setw(8)  << "-" << "+"
                                << setw(14) << "-" << "+"
         << setfill(' ') << endl;
}

// ==========================================
// prosedur cetak header tabel
// ==========================================
void cetakHeader() {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
         << " | "        << setw(20) << "Nama Barang"
         << " | "        << setw(10) << "Harga (Rp)"
         << " | "        << setw(6)  << "Stok"
         << " | "        << setw(12) << "Kategori"
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
}

// ==========================================
// fungsi overloading tampilBarang - versi admin
// ==========================================
void tampilBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang, bool tampilKode) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                            DAFTAR BARANG
|" << endl;
```

```
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
             << " | "         << setw(20) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
                                << semuaBarang[i].hargaBarang
             << " | " << right << setw(6)  << semuaBarang[i].stokBarang
             << " | " << left  << setw(12) <<
semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << " |" << endl;
    }
    cetakGaris();
    cout << "Total: " << totalBarang << " barang\n";
}

// ========================================
// fungsi overloading tampilBarang - versi user biasa
// (parameter beda, tanpa bool tampilKode)
// ========================================
void tampilBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                            DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    int adaTersedia = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        if (semuaBarang[i].stokBarang > 0) {
            cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
                 << " | "         << setw(20) << semuaBarang[i].namaBarang
                 << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
                                   << semuaBarang[i].hargaBarang
                 << " | " << right << setw(6)  << semuaBarang[i].stokBarang
                 << " | " << left  << setw(12) <<
semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
                 << " |" << endl;
            adaTersedia++;
        }
    }
    cetakGaris();
    cout << "Tersedia: " << adaTersedia << " jenis barang\n";
}

// ==========================================
// fungsi tambah barang
// ==========================================
void tambahBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "|               TAMBAH BARANG BARU            |" << endl;
    cout << "|=============================================|" << endl;

    if (totalBarang >= BATAS_BARANG) {
        cout << "Data barang udah penuh nih.\n";
        return;
    }

    Barang barangBaru;
    barangBaru.kodeBarang = kodeUrut++;

    cout << "Nama barang          : ";
    getline(cin, barangBaru.namaBarang);

    cout << "Stok                 : ";
    cin  >> barangBaru.stokBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Harga                : ";
    cin  >> barangBaru.hargaBarang;
```

```
    cin.ignore();

    cout << "Kategori              : ";
    getline(cin, barangBaru.kategoriBarang.namaKategori);

    dataBarang[totalBarang] = barangBaru;
    totalBarang++;

    cout << "Barang '" << barangBaru.namaBarang << "' berhasil
ditambahkan!\n";
}

// ========================================
// fungsi update barang
// ========================================
void updateBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                           UPDATE BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0) <<
semuaBarang[i].hargaBarang
             << " Kat: "   << left << setw(16) <<
semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    int nomorUpdate;
```

```
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin diupdate: ";
    cin  >> nomorUpdate;
    cin.ignore();

    if (nomorUpdate < 1 || nomorUpdate > totalBarang) {
        cout << "Maaf nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }

    int indeksUpdate = nomorUpdate - 1;
    cout << "\n--- Update Barang: " << semuaBarang[indeksUpdate].namaBarang <<
" ---\n";
    cout << "(Kosongkan / tekan Enter jika tidak ingin mengubah)\n\n";

    string inputBaru;

    cout << "Nama baru      [" << semuaBarang[indeksUpdate].namaBarang << "]:
";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) semuaBarang[indeksUpdate].namaBarang = inputBaru;

    cout << "Stok baru      [" << semuaBarang[indeksUpdate].stokBarang << "]:
";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) semuaBarang[indeksUpdate].stokBarang =
stoi(inputBaru);

    cout << "Harga baru     [" << fixed << setprecision(0)
         << semuaBarang[indeksUpdate].hargaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) semuaBarang[indeksUpdate].hargaBarang =
stod(inputBaru);

    cout << "Kategori baru  [" <<
semuaBarang[indeksUpdate].kategoriBarang.namaKategori << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty())
semuaBarang[indeksUpdate].kategoriBarang.namaKategori = inputBaru;

    cout << "\nData barang berhasil diperbarui!\n";
}
```

```
// ==========================================
// fungsi hapus barang
// ==========================================
void hapusBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                           HAPUS BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0) <<
semuaBarang[i].hargaBarang
             << " Kat: "   << left << setw(16) <<
semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    int nomorHapus;
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin dihapus: ";
    cin  >> nomorHapus;
    cin.ignore();

    if (nomorHapus < 1 || nomorHapus > totalBarang) {
        cout << "Maaf Nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }

    int    indeksHapus = nomorHapus - 1;
    string namaHapus   = semuaBarang[indeksHapus].namaBarang;
```

```
    // geser data ke kiri
    for (int j = indeksHapus; j < totalBarang - 1; j++) {
        semuaBarang[j] = semuaBarang[j + 1];
    }
    totalBarang--;

    cout << "Barang '" << namaHapus << "' berhasil dihapus!\n";
}

// ==========================================
// fungsi cek nama sudah dipakai
// ==========================================
bool cekNamaSudahDipakai(Akun semuaAkun[], int totalAkun, string namaCek) {
    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        if (semuaAkun[i].namaUser == namaCek) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

// ==========================================
// fungsi register akun baru
// ==========================================
void registerAkun(Akun semuaAkun[], int &totalAkun) {
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|                REGISTER AKUN BARU            |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;

    if (totalAkun >= BATAS_USER) {
        cout << "Maaf, pendaftaran akun sudah penuh.\n";
        return;
    }

    Akun akunBaru;
    cout << "Tulis username kamu ya : ";
    getline(cin, akunBaru.namaUser);

    if (cekNamaSudahDipakai(semuaAkun, totalAkun, akunBaru.namaUser)) {
        cout << "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.\n";
        return;
    }
```

```
    cout << "Password nya juga ya        : ";
    getline(cin, akunBaru.nimUser);
    akunBaru.isAdmin = false;

    semuaAkun[totalAkun] = akunBaru;
    totalAkun++;

    cout << "Akun berhasil dibuat!\n";
}

// ==========================================
// fungsi rekursif login
// dipanggil ulang tiap kali gagal login
// ==========================================
int loginRekursif(Akun semuaAkun[], int totalAkun, int sisaCoba) {

    // base case: sisa coba habis
    if (sisaCoba <= 0) {
        cout << "\nWaduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.\n";
        return -2;
    }

    string inputNama, inputNim;
    cout << "Tulis username kamu dong  : ";
    getline(cin, inputNama);
    cout << "Password nya juga ya   : ";
    getline(cin, inputNim);

    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        if (semuaAkun[i].namaUser == inputNama &&
            semuaAkun[i].nimUser  == inputNim) {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << inputNama << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore();
            return i;
        }
    }

    // kalau salah, kurangi sisa coba lalu panggil diri sendiri lagi
    int sisaBerikutnya = sisaCoba - 1;
    if (sisaBerikutnya > 0) {
```

```
        cout << "Waduh, username/password nya salah nih. Sisa coba: "
             << sisaBerikutnya << "\n\n";
    }
    return loginRekursif(semuaAkun, totalAkun, sisaBerikutnya);
}

// ==========================================
// fungsi menu admin
// ==========================================
void menuAdmin(Barang semuaBarang[], int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    bool menuAdminJalan = true;
    while (menuAdminJalan) {

        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|                   MENU ADMIN                 |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                               |" << endl;
        cout << "|2. Tambah Barang                              |" << endl;
        cout << "|3. Update Barang                              |" << endl;
        cout << "|4. Hapus Barang                               |" << endl;
        cout << "|5. Logout                                     |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-5 yuk: ";

        int pilihAdmin;
        cin >> pilihAdmin;
        cin.ignore();

        // untuk lihat barang ---
        if (pilihAdmin == 1) {
            tampilBarang(semuaBarang, totalBarang, true);

        // untuk tambah barang
        } else if (pilihAdmin == 2) {
            tambahBarang(semuaBarang, totalBarang, kodeUrut);

        // untuk update barang
        } else if (pilihAdmin == 3) {
            updateBarang(semuaBarang, totalBarang);

        // untuk hapus barang
        } else if (pilihAdmin == 4) {
```

```
            hapusBarang(semuaBarang, totalBarang);

        // untuk logout admin
        } else if (pilihAdmin == 5) {
            cout << "Logout berhasil!\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuAdminJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

        if (pilihAdmin >= 1 && pilihAdmin <= 4) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
        }

    } // end while menu admin
}

// ==========================================
// fungsi menu user biasa
// ==========================================
void menuUser(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    bool menuUserJalan = true;
    while (menuUserJalan) {

        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|                  MENU PENGGUNA               |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                               |" << endl;
        cout << "|2. Logout                                     |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-2: ";

        int pilihUser;
        cin >> pilihUser;
        cin.ignore();

        // untuk lihat barang
        if (pilihUser == 1) {
```

```
            tampilBarang(semuaBarang, totalBarang);
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();

        // untuk logout user
        } else if (pilihUser == 2) {
            cout << "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuUserJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

    } // end while menu user
}

int main() {

    // data barang awal
    dataBarang[0] = {kodeOtomatis++, "Buku Tulis",  8000,  100, {"Buku",
"Buku tulis 58 lembar"}};
    dataBarang[1] = {kodeOtomatis++, "Penggaris",   5000,   75, {"Alat Ukur",
"Penggaris 30cm plastik"}};
    dataBarang[2] = {kodeOtomatis++, "Penghapus",   2000,  120, {"Alat Tulis",
"Penghapus putih lembut"}};
    dataBarang[3] = {kodeOtomatis++, "Pensil 2B",   3000,   90, {"Alat Tulis",
"Pensil untuk menggambar"}};
    dataBarang[4] = {kodeOtomatis++, "Peraut",      2500,   60, {"Alat Tulis",
"Peraut pensil putar"}};
    jumlahBarang  = 5;

    // untuk akun admin
    daftarAkun[0] = {"komang", "003", true};
    jumlahAkun    = 1;

    // untuk sambutan awal
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "|       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS     |" << endl;
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?" << endl;
```

```
    cout << "Kami punya semua yang kamu butuhkan." << endl;
    cout << "\nTekan Enter untuk lanjut ke menu utama..";
    cin.ignore();

    bool appJalan = true;

    while (appJalan) {

        // ==========================================
        // menu utama
        // ==========================================
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS          |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Login                                      |" << endl;
        cout << "|2. Register                                   |" << endl;
        cout << "|3. Keluar                                     |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "Pilih 1, 2, atau 3, yuk: ";

        int pilihAwal;
        cin >> pilihAwal;
        cin.ignore();

        // ==========================================
        // LOGIN
        // ==========================================
        if (pilihAwal == 1) {

            cout << "|==============================================|" <<
endl;
            cout << "|                  LOGIN AKUN                  |" <<
endl;
            cout << "|==============================================|" <<
endl;

            // pakai fungsi rekursif, maksimal 3 kali coba
            int indexAkun = loginRekursif(daftarAkun, jumlahAkun, 3);

            if (indexAkun == -2) {
                return 0;
            }
```

```
            // cek admin atau user biasa
            if (daftarAkun[indexAkun].isAdmin) {
                menuAdmin(dataBarang, jumlahBarang, kodeOtomatis);
            } else {
                menuUser(dataBarang, jumlahBarang);
            }

        // ==========================================
        // REGISTER
        // ==========================================
        } else if (pilihAwal == 2) {
            registerAkun(daftarAkun, jumlahAkun);
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();

        // ==========================================
        // KELUAR
        // ==========================================
        } else if (pilihAwal == 3) {
            cout << "\nsampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat
Tulis Kami :)\n";
            appJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.\n";
        }

    } // end while app

    return 0;
}
```

Gambar 1.9 Source Code Program Manajemen Toko Alat Tulis.

4. Hasil Output

```
|=============================================|
|       SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS     |
|=============================================|
Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?
Kami punya semua yang kamu butuhkan.

Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..
```

Gambar 2.1 Output Program Ucapan Selamat Datang.

menampilkan tampilan awal saat program pertama kali dijalankan. Program menyambut dengan ucapan selamat datang di Toko Alat Tulis, dilengkapi dengan pesan singkat yang mengajak untuk mencari alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian program meminta untuk menekan Enter terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 1
```

Gambar 2.2 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 1.

menampilkan menu utama program Toko Alat Tulis. Terdapat 3 pilihan yang tersedia yaitu Login, Register, dan Keluar. Pada contoh ini memasukkan angka 1 untuk masuk ke proses Login.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : komang
Password nya juga ya   : 003

Login berhasil! Selamat datang, komang
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 2.3 Output Program Saat Login.

menampilkan proses login akun. Dengan memasukkan username "komang" dan password "003". Karena username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama yang telah didaftarkan, Dan resmi login sebagai Admin.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : udin
Password nya juga ya   : 090
Waduh, username/password nya salah nih. Sisa coba: 2

Tulis username kamu dong  : beni
Password nya juga ya   : 076
Waduh, username/password nya salah nih. Sisa coba: 1

Tulis username kamu dong  : beni
Password nya juga ya   : 456

Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.
```

Gambar 2.4 Output Program Jika Salah Login 3 Kali.

menampilkan kondisi ketika gagal login sebanyak 3 kali berturut-turut. Setiap kali username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan serta sisa kesempatan yang tersedia. Setelah percobaan ketiga gagal, program menampilkan pesan "Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya." dan otomatis menghentikan program.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 6
Pilihannya tidak ada, coba lagi.
```

Gambar 2.5 Output Program Jika Nomor Yang Di input Tidak Valid

Sebelumnya karena sudah resmi login sebagai admin, maka program menampilkan menu admin yang berisi 5 pilihan yaitu Lihat Barang, Tambah Barang, Update Barang, Hapus Barang, dan Logout. Pada contoh ini admin memasukkan angka 6 yang tidak tersedia di menu, sehingga program menampilkan pesan "Pilihannya tidak ada, coba lagi" dan menu kembali ditampilkan.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 1
```

Gambar 2.6 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 1.

menampilkan menu admin dengan 5 pilihan yang tersedia. Pada contoh ini admin memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Lihat Barang guna melihat daftar seluruh barang yang tersedia di toko.

```
|==============================================================|
|                          DAFTAR BARANG                       |
|==============================================================|
+-----+---------------------+------------+--------+-------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori    |
+-----+---------------------+------------+--------+-------------+
| 1   | Buku Tulis          |       8000 |    100 | Buku        |
| 2   | Penggaris           |       5000 |     75 | Alat Ukur   |
| 3   | Penghapus           |       2000 |    120 | Alat Tulis  |
| 4   | Pensil 2B           |       3000 |     90 | Alat Tulis  |
| 5   | Peraut              |       2500 |     60 | Alat Tulis  |
+-----+---------------------+------------+--------+-------------+
Total: 5 barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.7 Output Program Daftar Barang

menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Tabel berisi 5 kolom yaitu nomor, nama barang, harga, stok, dan kategori. Saat ini terdapat 5 barang yang tersimpan yaitu Buku Tulis, Penggaris, Penghapus, Pensil 2B, dan Peraut beserta informasi harga, stok, dan kategorinya masing-masing.

```
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 2
```

Gambar 2.8 Output Program Jika Ingin pilih 2.

menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Tambah Barang guna menambahkan data barang baru ke dalam toko.

```
|==============================================|
|               TAMBAH BARANG BARU             |
|==============================================|
Nama barang          : Krayon
Stok                 : 50
Harga                : 12000
Kategori             : Alat Pewarna
Barang 'Krayon' berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.9 Output Program Tambah Barang Baru.

menampilkan proses penambahan barang baru. Admin memasukkan data barang berupa nama "Krayon", stok 50, harga 12000, dan kategori "Alat Pewarna". Setelah semua data diisi, program menampilkan pesan bahwa barang "Krayon" berhasil ditambahkan ke dalam daftar barang toko.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 3
```

Gambar 3.1 Output Program Jika Ingin Pilih 3.

menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 3 untuk masuk ke fitur Update Barang guna mengubah data barang yang sudah tersimpan di toko.

```
|=============================================================|
|                        UPDATE BARANG                        |
|=============================================================|
| 1 . Buku Tulis   Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku        |
| 2 . Penggaris    Stok: 75   Harga: 5000    Kat: Alat Ukur   |
| 3 . Penghapus    Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis  |
| 4 . Pensil 2B    Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis  |
| 5 . Peraut       Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis  |
| 6 . Krayon       Stok: 50   Harga: 12000   Kat: Alat Pewarna |
|=============================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 4
```

Gambar 3.2 Output Program Update Barang Jika Ingin Pilih 4.

menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia beserta informasi stok, harga, dan kategorinya. Terlihat bahwa barang "Krayon" yang baru ditambahkan sebelumnya sudah muncul di nomor 6. Admin memasukkan angka 4 untuk memilih barang "Pensil 2B" yang ingin diubah datanya.

```
--- Update Barang: Pensil 2B ---
(Kosongkan / tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Pensil 2B]:
Stok baru      [90]: 60
Harga baru     [3000]: 4000
Kategori baru  [Alat Tulis]:

Data barang berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.3 Output Program Jika Hanya Ingin Mengupdate Stok dan Harga Baru.

menampilkan proses update data barang "Pensil 2B". Admin mengubah stok dari 90 menjadi 60, kemudian harganya dari 3000 menjadi 4000. Sedangkan nama, dan kategori dibiarkan

kosong dengan menekan Enter untuk melewatinya. Setelah selesai, program menampilkan pesan bahwa data barang berhasil diperbarui.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 4
```

Gambar 3.4 Output Program Jika Ingin Pilih 4.

menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 4 untuk masuk ke fitur Hapus Barang guna menghapus data barang yang sudah tidak diperlukan dari daftar toko.

```
|=============================================================|
|                          HAPUS BARANG                       |
|=============================================================|
| 1 . Buku Tulis   Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku        |
| 2 . Penggaris    Stok: 75   Harga: 5000    Kat: Alat Ukur   |
| 3 . Penghapus    Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis  |
| 4 . Pensil 2B    Stok: 60   Harga: 4000    Kat: Alat Tulis  |
| 5 . Peraut       Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis  |
| 6 . Krayon       Stok: 50   Harga: 12000   Kat: Alat Pewarna |
|=============================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin dihapus: 5
Barang 'Peraut' berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.5 Output Program Jika Ingin Menghapus Barang Nomor 5.

menampilkan proses hapus barang. Program menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia, lalu admin memasukkan angka 5 untuk menghapus barang "Peraut". Setelah dikonfirmasi, program menampilkan pesan bahwa barang "Peraut" berhasil dihapus dari daftar toko.

```
|=============================================|
|                  MENU ADMIN                 |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-5 yuk: 5
Logout berhasil!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.6 Output Program Jika Pilih 5.

menampilkan proses logout dari menu admin. Admin memasukkan angka 5 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil" dan mengarahkan admin kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 2
```

Gambar 3.7 Output Program Menu Utama Jika Ingin Pilih 2.

menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah admin melakukan logout. Pada contoh ini memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Register guna membuat akun baru.

```
|=============================================|
|               REGISTER AKUN BARU            |
|=============================================|
Tulis username kamu ya : komang
Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.8 Output Program Jika Menginput Username Yang Sama.

menampilkan proses register akun baru. Disini mencoba mendaftarkan username "komang", namun karena username tersebut sudah dipakai oleh akun admin sebelumnya, program menampilkan pesan "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain" dan mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|               REGISTER AKUN BARU            |
|=============================================|
Tulis username kamu ya : husai
Password nya juga ya        : 030
Akun berhasil dibuat!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 3.9 Output Program Regis Akun Baru.

menampilkan proses register akun baru yang berhasil. Pengguna mendaftarkan username "husai" dengan password "030". Karena username tersebut belum dipakai oleh siapapun, program menyimpan akun baru dan menampilkan pesan "Akun berhasil dibuat" lalu mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS         |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 1
```

Gambar 4.1 Output Program Jika Sudah Regis Dan Ingin Pilih Menu 1.

menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah proses registrasi selesai. Dan coba memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : husai
Password nya juga ya   : 030

Login berhasil! Selamat datang, husai
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.2 Output Program Login Sebagai User.

menampilkan proses login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan, dengan memasukkan username "husai" dan password "030", lalu program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama "husai".

```
|=============================================|
|                 MENU PENGGUNA               |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2: 1
```

Gambar 4.3 Output Program Menu User Jika Ingin Pilih 1.

menampilkan menu pengguna yang muncul setelah login sebagai user biasa. Berbeda dengan menu admin, menu pengguna hanya memiliki 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk melihat daftar barang yang tersedia di toko.

```
|==============================================================|
|                          DAFTAR BARANG                       |
|==============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+-------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori    |
+-----+----------------------+------------+--------+-------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku        |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur   |
| 3   | Penghapus            |       2000 |    120 | Alat Tulis  |
| 4   | Pensil 2B            |       4000 |     60 | Alat Tulis  |
| 5   | Krayon               |      12000 |     50 | Alat Pewarna |
+-----+----------------------+------------+--------+-------------+
Tersedia: 5 jenis barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output Program Daftar Barang Pada Menu User.

menampilkan daftar barang yang tersedia di toko saat dilihat oleh pengguna biasa. Terlihat bahwa barang "Peraut" sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus oleh admin, sehingga total barang yang tersisa adalah 5 barang. Pengguna hanya bisa melihat daftar barang tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data apapun.

```
|==============================================|
|                  MENU PENGGUNA               |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-2: 2
Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.5 Output Program Menu User Jika Pilih 2.

menampilkan proses logout dari menu pengguna. Pengguna memasukkan angka 2 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|==============================================|
|          MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS          |
|==============================================|
|1. Login                                      |
|2. Register                                   |
|3. Keluar                                     |
|==============================================|
Pilih 1, 2, atau 3, yuk: 3
```

Gambar 4.6 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah pengguna melakukan logout. Pada contoh ini mencoba memasukkan angka 3 untuk memilih Keluar.

```
sampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)
```

Gambar 4.7 Output Program Ucapan Terimakasih.

menampilkan pesan penutup program. Setelah memilih Keluar, program menampilkan ucapan "sampai jumpa! Terima Kasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)" lalu program selesai dan berhenti berjalan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 4.8 Git Init.

Perintah ini digunakan untuk memulai atau menyiapkan dari awal repository git baru di dalam folder project kita. Nah ibaratnya ini seperti langkah awal sebelum kita bisa menggunakan fitur git yang lainnya. Dan setelah menjalankan perintah ini, git akan membuat folder tersembunyi yang namanya .git di dalam folder project kita.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL> git add .
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 4.9 Git Add.

Perintah ini dipakai untuk menambahkan semua file yang ada di folder project ke dalam staging area, yaitu tempat untuk menampung sementara sebelum file-file tersebut disimpan secara permanen ke dalam repository. Nah kalau tanda titik (.) yang ada di belakang perintah itu artinya kita menambahkan semua file yang ada sekaligus tanpa perlu mengetik nama filenya satu per satu.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "Pertemuan 3 dan Post-test 3"
[main bc80354] Pertemuan 3 dan Post-test 3
 5 files changed, 570 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106003-NiKomangKariani-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106003-NiKomangKariani-PT-3.exe
```

Gambar 5.1 Git Commit Pertama.

Git Commit Pertama : ini digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan sebelumnya secara permanen ke dalam repository. Pada commit ke 1 ini, file yang tersimpan adalah file cpp dan exe, karena laporan pada saat itu belum selesai dibuat

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "Upload laporan PDF PT 3"
[main 3e60ad6] Upload laporan PDF PT 3
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-3.pdf
```

Gambar 5.2 Git Commit Kedua.

Git Commit Kedua : ini tujuannya adalah memberitahu bahwa kita baru saja memperbarui file PDF tersebut dengan menambahkan bukti screenshot push yang sukses tadi.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Praktikum-APL> git remote -v
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (push)
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 5.3 Git Remote.

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository yang ada di komputer kita dengan repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi dengan kita menjalankan perintah ini, git sudah tahu ke mana file kita akan dikirimkan nantinya. Link yang ada di belakang perintah ini adalah alamat repository GitHub kita yang menjadi tujuan pengiriman file.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL> git push
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 212.88 KiB | 4.63 MiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
   315a6a3..bc80354  main -> main
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 5.4 Git Push.

Git push ini digunakan untuk mengunggah (upload) semua hasil kerja dari laptop ke server GitHub.